

특정감사 결과보고서

- 문서보안 관리 적정성 점검 -

2021. 5.

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 범위	1
3. 감사기간 및 인원	2
4. 감사 중점사항	2
II. 감사결과	3
1. 총평	3
2. 지적사항 총괄	3
3. 지적사항 요약	3
III. 지적사항에 대한 처분요구	8
1. 처분요구사항 일람표	8
2. 현지조치사항 일람표	9
3. 모범사례 일람표	9
첨부. 감사결과 처분요구서	10

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

「공공감사에 관한 법률」 제19조(자체감사계획의 수립·실시), 동법 시행령 제11조(감사계획의 수립), 공기업·준정부기관 감사 운영규정 제4조(감사의종류) 및 한국산업기술평가관리원(이하 “평가관리원”이라 함) 감사규정 제4조(감사의 종류)에 따라 상임감사는 2021년 연간감사계획을 수립하였으며 이를 근거로 “2021년도 문서보안 관리 적정성 점검 실시계획”을 수립하고 감사를 실시하였다.

이에 이번 특정감사에서는 단순 지적보다는 문서보안 관리 업무의 합리성, 합목적성 등을 검토하여 제도개선 사항 발굴과 실효성 있는 업무를 개선 및 업무수행의 가치 증대에 감사역량을 집중하였다.

2. 감사대상 및 범위

감사대상은 문서보안 관련 부서인 ○○○팀, ○○○TF, ○○○팀과 ○○○ 담당부서 등이며, 해당 부서들의 업무수행이 보안규정, 일반보안규칙, 기술혁신사업보안규칙, 정보보안규칙, 개인정보보호지침, 기록물 관리규칙 및 공문서관리지침 등 원규에 맞게 수행되고 있는지 여부에 대해 검토하였다.

3. 감사기간 및 인원

본 감사는 2021. 3. 26.부터 3. 29.까지 2일 간의 예비조사 기간을 거쳐, 예비조사 결과 나타난 문제점을 토대로 감사반장 1명, 감사인 4명(교차감사 1명 포함)을 투입하여 2021. 3. 30.부터 4. 5.까지 5일간 실시감사를 실시하였다. 감사결과는 내·외부 감사인 검토과정을 거쳐, 2021. 5. 17.에 상임감사가 최종 확정하였다.

4. 감사 중점사항

이번 특정감사는 평가관리원의 문서보안 관리 업무의 적정성을 점검하고 문제점에 대한 단순 지적보다는 컨설팅이나 개선방안을 제시하는데 중점을 두었으며, [표]와 같이 사전조사 및 예비조사 기간 동안 검토한 주요 점검사항에 대해 선택과 집중을 통한 효율적, 전략적 감사 실현을 위해 노력하였다. 또한, 감사규정 및 감사원의 자체감사 통합매뉴얼 준수 등을 통해 원칙과 객관성을 확보하여 공정한 감사가 될 수 있도록 역량을 집중하였다.

[표] 감사 중점 추진사항

연번	중점점검 내용	담당 반원
1	보안규정 등 관련 규정의 적정성 검토	○○○
2	기록물평가심의위원회 개최의 적정성 검토	○○○
3	전자문서 보안관리 적정성 검토	○○○
4	모범사례	○○○
5	입퇴사자에 대한 보안교육 적정성 검토	○○○

II. 감사결과

1. 총평

문서보안 관리에 대한 적정성 점검을 통하여 업무 적정성을 확인하고 개선점을 발굴하여 이를 개선토록 요구함으로써 평가관리원 문서보안 관리 업무 개선에 기여

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 천원)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 경고 (인원)	주의 (팀)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징	감액	기타							
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	1

3. 지적사항 요약

1) 보안규정 및 일반보안규칙 개정 필요

평가관리원 보안규정 및 일반보안규칙을 산업통상자원부 보안업무규정 시행세칙에 맞게 개정하여 일반보안담당부서장 및 분임보안담당관의 임무를 명확하게 규정하고, 국가기밀 등 보호를 위한 방첩규정을 마련하여 업무를 수행하는 것이 필요(개선)

2) 기록물평가심의회 개최 필요

2020년 중 보존기간이 만료된 기록물에 대한 기록물평가 심의회를 개최하고 관련 문서의 폐기 및 보존 여부를 확정하는 것이 필요(통보)

3) 사업관리시스템 전자문서 보안 강화 필요

PMS내 전자문서 내려받기에 대한 DRM 적용 등 보안 정책을 마련하여 PMS에 적용이 필요(통보, 권고)

4) 입사자, 퇴사자 대상 문서보안 등 보안교육 실시필요

입사자, 임금피크제 직원 등 퇴직예정자와 부정기적인 퇴직예정자를 위한 보안교육 자료를 제작하여 입퇴사자 대상 교육시 문서보안 등 일반보안 교육 실시 필요(개선, 권고)

5) 보안규정과 일반보안규칙 간 용어의 통일성 확보 필요

일반보안규칙에 혼재되어있는 일반보안업무 책임자 명칭을 상위 규정인 보안규정 내 일반보안업무 책임자인 일반보안담당부서장으로 일치하도록 규칙 개정 필요(개선)

【모범사례】

1) 적극적인 전자문서 보안관리 업무 추진으로 보안사고 사전 예방에 기여

○○○팀 ○○○ 전임은 원격근무시스템내 문서보안 적용, 자료이동 추적성 강화 및 원내 용역사업 참여 외부인력 PC에 대한 문서보안 강화를 통하여 평가관리원의 보안사고 사전 예방에 기여하였다.

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치구분	처분요구일	조치기한일	처리부서
보안규정 및 일반보안규칙 개정 필요	1	○보안규정 및 일반보안규칙을 산업통상자원부 보안업무규정 시행세칙에 맞게 개정하여 일반 보안담당부서장 및 분임보안담당관의 임무를 명확하게 규정하고, 국가기밀 등 보호를 위한 방첩규정을 마련하여 업무를 수행	개선	2021.5	2021.7 (2개월)	○○○TF팀
기록물평가심의회 개최 필요	2	○2020년 중 보존기간이 만료된 기록물에 대한 기록물평가심의회를 개최하고 심의대상 문서의 폐기 및 보존 여부를 확정 및 시행	통보	2021.5	2021.7 (2개월)	○○○팀
사업관리시스템 전자문서 보안 강화 필요	3	○PMS내 전자문서 내려받기에 대한 DRM 적용 등 보안 정책을 마련	통보	2021.5	2021.7 (2개월)	○○○팀
	4	○○○○팀과 협력하여 전자문서에 대한 강화된 보안정책을 PMS에 적용	권고	2021.5	2021.7 (2개월)	○○○팀
임사자, 퇴사자 대상 문서보안 등 보안교육 실시필요	5	○임사자, 임금피크제 직원 등 퇴직예정자와 부정기적인 퇴직예정자를 위한 문서보안 등 교육이 실시될 수 있도록 보안교육 자료를 제작하고 효과적인 보안교육 실시	개선	2021.5	2021.7 (2개월)	○○○팀
	6	○임퇴사자를 대상으로 문서보안 등 일반보안교육을 실시	권고	2021.5	2021.7 (2개월)	○○○팀
보안규정과 일반보안규칙 간 용어의 통일성 확보 필요	7	○일반보안규칙에 혼재되어있는 일반보안업무책임자 명칭을 보안규정 내 일반보안업무책임자인 일반보안담당부서장으로 일치하도록 개선	개선	2021.5	2021.7 (2개월)	○○○팀

2. 현지조치사항 일람표

해당사항 없음

3. 모범사례 일람표

제 목	순번	관계부서	공적요약	기대효과
적극적인 전자문서 보안관리 업무 추진으로 보안사고 사전 예방에 기여	1	○○○팀	○원격근무시스템내 문서보안 적용, 자료이동 추적성 강화와 원내 용 역사업 참여 외부인력 PC에 대한 문서보안 강화	○자료이동 추적성 강화와 외부인력 문서보안 강화로 평가관리원 보안사고 사전예방에 기여

첨부 : 감사결과 처분요구서

[첨부] 감사결과 처분요구서

일련번호	1	감사자	○○○	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○단 (○○○TF)	처분요구일	2021.5.	회신 기한일	2021.7. (통보일로부터 2개월)

개 선

제 목 보안규정 및 일반보안규칙 개정 필요

소 관 부 서 ○○○단(○○○TF)

조 치 부 서 ○○○단(○○○TF)

내 용

1. 업무 개요

한국산업기술평가관리원(이하 ‘평가관리원’이라고 함.)은 보안규정을 제정하여 보안업무의 효율적 이행을 위하여 필요한 사항을 정하고 있다. 보안규정은 보안관리 체계, 보안업무 이행조치, 보안사고 예방조치 및 사고처리 등에 대해 규정하고 있으며, 평가관리원의 전 임직원과 평가관리원의 출입자, 면회자, 일용 근로자, 회사와 계약관계에 있는 특수인에게도 적용된다.

또한, 평가관리원은 일반보안규칙을 제정하여 보안규정에서 위임한 일반보안업무의 수행에 필요한 세부사항을 정하고 있다. 일반보안규칙은 비밀의 취급, 비밀의 분류, 비밀의 수발·관리, 인력보안, 문서보안, 시설보안, 보안점검 등에 대해 규정하고 있다.

산업통상자원부(이하 ‘산업부’라고 한다.)는 보안업무규정 시행세칙(이하 ‘세칙’이라고 한다.)을 제정하여 운영하고 있는데, 동 세칙은 산업부는 물론 그 소속기관 및 산하 공기업, 준정부기관, 기타 공공기관에 적용되는 것을 원칙으로 하며, 관계조항은 산하 유관기관에도 적용된다.

2. 세칙 규정을 반영하여 보안규정 및 일반보안규칙 개정 필요

가. 관련 법령 및 판단기준

세칙 제7조 2(보안담당관의 임무) 제1항은 보안담당관의 임무를 규정하고 있으며, 이를 평가관리원 보안규정 제5조 제2항에 의한 일반보안담당부서장의 임무 및 제8조 제2항의 분임보안담당관의 임무와 비교하면 아래와 같다.

세칙 제7조 2 제1항	보안규정 제5조 제2항
1. 훈령 ¹⁾ 제2조 제1호와 제3호부터 제6호까지의 사항 및 제68조에 정한 사항 2. 자체 보안업무 수행에 관한 계획조정 및 감독 3. 보안교육 4. 비밀 소유 현황 조사 5. 보안감사 및 보안측정 6. 비밀취급 인가 및 서약의 집행에 관한 업무 7. 국가보안시설 및 보호장비 관리·감독 업무 8. 각 분임보안담당관과 소속기관 보안담당관의 지휘 감독에 관한 사항 9. 기타 보안업무 수행 상 필요하다고 인정되는 사항	1. 주요 인력, 시설물, 문서 등에 관한 보안업무의 시행계획 수립·집행 2. 임직원의 비밀유지에 관한 업무 3. 비밀문서의 관리에 관한 업무 4. 보안에 필요한 시설물의 관리에 관한 업무 5. 일반보안과 관련된 사고의 처리 및 예방에 관한 업무 6. 기타 보안 관련 업무
	보안규정 제8조 제2항
	1. 부서 내 보안담당자 지정 2. 보안업무(일반, 정보, 기술혁신사업)의 세부시행계획 수립 및 집행 3. 보안담당부서장 부재 시 업무대행 4. 기타 보안담당부서장이 지시하는 보안업무

나. 감사결과 확인된 문제점

위에서 보는 바와 같이 세칙상 보안담당관의 임무인 보안 교육, 보안 감사 및 보안 측정 등의 내용이 평가관리원의 현행 보안규정에는 일반보안담당부서장 및 분임보안담당관의 임무로 규정되어 있지 않는 등 보안규정의 내용이 세칙과는 다르게 규정되어 있다. 따라서, 이를 개정하여 규정을 운용하는 것이 필요하다고 판단된다.

한편, 세칙에서는 국가기밀 등 보호를 위한 방첩규정을 별도로 두고 있으나, 평가관리원 보안규정 및 일반보안규칙에는 관련 규정이 미비한 상황이다. 평가관리원이 전담하는 국가 연구개발사업에는 국가기

1) 보안업무규정 시행규칙(대통령훈령)

밑에 해당하는 기술이 포함될 수 있으므로, 원규에 국가기밀 등 보호를 위한 방첩규정을 두어 운용하는 것이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

보안규정 및 일반보안규칙의 담당부서인 ○○○TF는 세칙에 따라 보안규정 및 일반보안규칙을 개정하여 일반보안담당부서장 및 분임보안담당관의 임무를 명확하게 규정하고, 국가기밀 등 보호를 위한 방첩규정을 마련하여 운용하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○단장(○○○TF팀장)은 보안규정 및 일반보안규칙을 산업통상자원부 보안업무규정 시행세칙에 맞게 개정하여 일반보안담당부서장 및 분임보안담당관의 임무를 명확하게 규정하고, 국가기밀 등 보호를 위한 방첩규정을 마련하여 업무를 수행토록 하시기 바랍니다.(개선)

일련번호	2	감사자	○○○	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○단 (○○○팀)	처분요구일	2021.5.	회신 기한일	2021.7. (통보일로부터 2개월)

통 보

제 목 보존기간 만료 기록물에 대한 기록물평가심의회 개최 필요

소 관 부 서 ○○○단(○○○팀)

조 치 부 서 ○○○단(○○○팀)

내 용

1. 업무 개요

한국산업기술평가관리원(이하 ‘평가관리원’이라고 함.) 기록물 관리규칙(이하 ‘규칙’이라고 한다.) 제4장 기록물 평가와 기록물평가심의회에 의하면, 기록물 평가와 폐기를 위하여 기록물평가심의회를 구성·운영해야 하며, 기록물 평가는 평가관리원에서 보존·관리하고 있는 기록물에 대해 적용하도록 규정하고 있다.

2. 보존기간 만료 기록물에 대한 기록물평가심의회 개최 필요

가. 관련 법령 및 판단기준

규칙에 의하면, 기록물평가심의회는 보존기간 경과 기록물의 보존기간 재책정, 폐기, 보류에 관한 사항, 평가대상 기록물에 대한 처리과의 의견과 전문요원의 심사결과에 대한 적정성 여부, 기록물에 대한 보존기간의 조정과 그 밖에 기록물의 평가와 관련하여 필요한 사항을 심의·의결한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○팀은 2019년까지 기록물평가심의회를 개최해 왔으며, 최근 3년간의 기록물평가심의회 심의결과는 다음과 같다.

연도	심의결과		
2017년	구분	심의대상 기록물철(권)	심의결과
	사업부서	3,944	선작업 후 순차적 폐기(3,931권) 전량 폐기(212권)
	지원부서	199	
	계	4,143	-
2018년	구분	심의대상 기록물철(권)	심의결과
	사업부서	494	폐기(720권)
	지원부서	226	
	계	720	-
2019년	구분	심의대상 기록물철(권)	심의결과
	사업부서	208	폐기(471권), 조건부 폐기(27권)
	지원부서	290	
	계	498	-

그런데, 2020년의 경우 기록물관리 담당자의 휴직 등의 사유로 기록물평가심의회를 개최하지 않아 보존기간이 만료된 기록물에 대해 폐

기 또는 보존 여부를 결정하지 못하였다. 이에, ○○○팀은 2020년 중 기록물관리사를 대체인력으로 채용하려 하였으나, 지원자 부족 등의 이유로 채용할 수 없었다.

따라서, 2020년 중 보존기간이 만료된 기록물에 대한 기록물평가심의회 개최 및 처리가 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

기록물관리 담당부서인 ○○○팀은 2020년 중 보존기간이 만료된 기록물에 대한 기록물평가 심의회를 개최하고 관련 문서의 폐기 및 보존 여부를 확정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○단장(○○○팀장)은 2020년 중 보존기간이 만료된 기록물에 대한 기록물평가심의회를 개최하고 심의대상 문서의 폐기 및 보존 여부를 확정 및 시행하시기 바랍니다.(통보)

일련번호	3	감사자	○○○	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○단 (○○○팀, ○○○팀)	처분요구일	2021.5.	회신 기한일	2021.7. (통보일로부터 2개월)

통 보 · 권 고

제 목 사업관리시스템 전자문서 보안 강화 필요

소 관 부 서 ① ○○○단(○○○팀)

② ○○○단(○○○팀)

조 치 부 서 ① ○○○단(○○○팀)

② ○○○단(○○○팀)

내 용

1. 업무 개요

평가관리원은 산업통상자원부가 지원하는 산업기술혁신사업의 기획·평가·관리를 주요 업무로 하고 있으며, 이와 관련된 대부분의 업무처리를 사업관리시스템(PMS, 이하 ‘PMS’라고 한다.)을 구축하여 운영하고 있다.

평가관리원 과제 담당자는 PMS를 통하여 과제 접수, 평가, 협약 및 사후관리 등의 업무를 수행하고 있으며, 필요시 사업계획서, 관리대장 및 공문서 등을 파일 형태로 내려 받거나 출력하여 업무에 활용하고 있다.

이러한 PMS에 대한 정보보안 업무는 ○○○팀, 관리 및 운영은 ○○○팀에서 담당하고 있다.

2. 사업관리시스템 전자문서 보안 강화 필요

가. 관련 법령 및 판단기준

PMS의 경우 평가관리원 공문서관리지침 제9조(전자문서의 보안)에 의거하여 전자문서를 유통함에 있어 위조·변조 및 훼손방지를 위하여 필요한 보안조치를 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

본 감사의 예비조사 및 실지감사 기간 동안 PMS내 전자문서 접근 권한 및 저장·출력에 대한 보안조치 현황을 점검한 결과, 전자문서 내려받기에 대한 보안 강화가 필요한 것으로 조사되었다.

PMS내 전자문서 접근 권한 및 저장·출력에 대한 보안조치는 [표 1]과 같이 담당과제에 대해서는 전자문서 내려받기 및 출력이 가능하고, 타인과제인 경우 과제 간 중복성 검토, 과제총괄업무 수행 등의

목적으로 출력은 가능하지만 내려받기는 불가하다.

아울러, 전자문서에 대한 보안 조치의 경우 출력 시에는 워터마크²⁾라는 보안기능을 부여하여 문서에 출력자 정보(이름, 일시, IP등)가 표시되나 내려받기에 대해서는 보안조치 사항이 없는 것으로 확인되어 전자문서 위·변조 및 무단 반출시 추적이 불가하다.

[표 1] PMS내 전자문서 접근 권한 및 보안조치 현황

☐ 접근 권한

구분	전자문서 내려받기	전자문서 출력	비고
담당과제	○	○	
타인과제	×	○	

☐ 보안조치

구분	전자문서 내려받기	전자문서 출력	비고
담당과제	×	○(워터마크)	
타인과제	(해당사항 없음)	○(워터마크)	

관계부서 의견

PMS 보안 및 운영 담당부서인 ○○○단(○○○팀, ○○○팀)은 감사결과를 전반적으로 수용하면서 PMS내 전자문서 보안을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

2) 워터마크(Watermark): 전자파일 또는 (출력)문서에 저작권 보호 및 문서유출 방지 목적으로 삽입된 비트 패턴

조치할 사항

○○○단(○○○팀)은 PMS내 전자문서 내려받기에 대한 DRM³⁾ 적용 등 보안 정책을 마련해 주시고(**통보**)

○○○단(○○○팀)은 ○○○팀과 협력하여 전자문서에 대한 강화된 보안정책을 PMS에 적용하여 주시기 바랍니다.(**권고**)

3) DRM(Digital Rights Management): 디지털 저작권 관리, 디지털 콘텐츠의 불법복제와 유포를 막는 기술과 서비스로 해당 파일에 콘텐츠를 식별할 수 있는 번호 등을 부여하고 암호화가 가능하여 파일이 유출되었을 경우 최초 유출자 확인 가능

일련번호	4	감사자	○○○	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○단 (○○○TF), ○○○단 (○○○팀)	처분요구일	2021.5.	회신 기한일	2021.7. (통보일로부터 2개월)

개 선 · 권 고

제 목 입사자, 퇴사자 대상 문서보안교육 실시필요

소 관 부 서 ①○○○단(○○○TF)

②○○○단(○○○팀)

조 치 부 서 ①○○○단(○○○TF)

②○○○단(○○○팀)

내 용

1. 업무 개요

평가관리원은 보안규정 제5조에 따라 주요 인력, 시설물, 문서 등에 관한 보안업무의 시행계획을 수립·집행 및 일반보안과 관련된 사고의 처리 및 예방에 관한 업무를 추진하고 있으며, 동 규정 제12조에 따라 전직원에 대하여 연 1회 이상, 신규채용자 및 기타 보안교육이 필요하다고 인정되는 자가 발생할 경우 보안교육을 실시하고 있다.

2. 입사자, 퇴사자 대상 문서보안교육 실시 필요

가. 관련 법령 및 판단기준

평가관리원은 보안규정 제5조에 따라 일반보안업무 담당부서의 주요조직의 장을 일반보안담당부서장으로 지정하여 입사자 및 퇴사예정자를 대상으로 문서보안 등의 교육을 실시토록 하고 있다. 일반보안 담당부서장은 일반보안규칙 제26조 및 제27조에 따라 입사자는 입사 후 15일 이내, 퇴직예정자는 퇴직 전 문서보안 등 일반보안에 대한 교육을 실시하여야 한다. 입사자 및 퇴사자 대상의 보안교육은 보안규정 제8조에 따라 일반보안담당하부부서장이 문서보안교육의 세부시행 계획을 수립하고 이에 따라 집행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

평가관리원은 2009. 9. 4. 문서관리 등 보안업무의 효율적 이행을 위한 필요사항을 정하기 위하여 보안규정을 제정하고 2018. 10. 30. 보안규정에서 위임한 일반보안업무의 수행에 필요한 세부사항을 정하기 위하여 일반보안규칙을 개정하였다.

이에 따라 평가관리원은 보안규정 제12조제1항에 따라 직제규정 제11조에 의한 직원을 대상으로 연 1회 보안교육을 실시하고 있다.

그러나, 보안규정 제12조제1항 및 일반보안규칙 제26조제3항에 따라 채용된 자에 대하여 15일 이내에 보안교육을 실시하고 입원자 보안서약서(별지 제17호 서식)을 받아야 하고, 동 규칙 제27조제2항에

따라 퇴직예정자에 대하여 보안교육을 실시하고 퇴직자 보안서약서(별지 제18호 서식)을 받아야 함에도 입원자 및 퇴직예정자를 대상으로 보안서약서만 받고 있다. 이에 신입직원 및 퇴직예정자 대상의 문서보안교육을 위한 평가관리원 교육프로그램 마련 등의 개선이 필요하다.

관계부서 의견

문서관리 등 일반보안업무 하부담당부서인 ○○○TF와 직원교육 담당부서인 ○○○팀은 신입직원과 퇴직예정자 대상의 문서보안교육 프로그램의 개선 필요에 대한 감사의견을 전반적으로 수용하면서, 관련 내용을 개선을 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○단(○○○TF)은 ○○○팀과 협의하시어 입사자, 임금피크제 직원 등 퇴직예정자 및 부정기적인 퇴직자 대상으로 문서보안 등에 대한 교육계획을 마련하고 보안교육 자료를 제작하여 효과적인 문서보안 등 교육이 시행되도록 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)

○○○단(○○○팀)은 ○○○TF팀과 협의하여 입·퇴사자를 대상으로 문서보안 등 일반보안 교육을 실시할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.(권고)

일련번호	5	감사자	○○○	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○단 (○○○TF)	처분요구일	2021.5.	회신 기한일	2021.7 (통보일로부터 2개월)

개 선

제 목 보안규정과 일반보안규칙 간 용어의 통일성 확보 필요

관 계 부 서 ○○○단(○○○TF)

조 치 부 서 ○○○단(○○○TF)

내 용

1. 업무 개요

평가관리원은 보안규정 및 일반보안규칙에 의거하여 문서 및 시설 보안, 직원 보안교육 등의 보안관리 업무를 수행하고 있다. 관련하여 문서, 인력, 시설물 등과 관련된 평가관리원의 업무활동 전반에 걸친 보안활동인 일반보안업무는 일반보안담당부서장을 책임자로 한다.

2. 보안규정과 일반보안규칙 간 용어의 통일성 확보 필요

가. 관련 법령 및 판단기준

‘보안규정’ 제5조에 따르면 입사자, 퇴직예정자, 평가관리원 직원에 대한 비밀의 취급 및 인력보안실시 등 일반보안관리 업무는 일반

보안담당부서장이 담당하며 일반보안규칙에 명시된 일반보안 관련 세부업무 전반을 담당하게 하고 있다. 따라서, 비밀의 취급·관리, 인력보안 및 문서보안 등 일반보안관련 업무는 일반보안담당부서장의 책임하에 실시되어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

평가관리원은 문서관리 등 보안업무의 효율적 이행을 위한 필요사항을 정하기 위하여 보안규정을 제정하고 보안규정에서 위임한 일반보안업무의 수행에 필요한 세부사항을 실시하기 위하여 일반보안업무담당부서장을 지정하였다.

하지만 하위규칙인 일반보안규칙 제26조에는 일반보안책임자, 제27조에는 보안관리담당부서장이 입사자 및 퇴직예정자에 대한 보안교육의 실시 및 보안서약서 징구를 실시하게 하고 있어, 인력보안 등 일반보안업무 시 보안규정과 일반보안규칙 간 명칭의 통일성 결여로 업무에 혼선을 초래할 우려가 있어 개선이 필요하다.

관계부서 의견

문서관리 등 일반보안업무 담당부서인 ○○○TF는 일반보안규칙 내 일반보안업무책임자 등의 명칭을 상위규정인 보안규정과 일치시키는 일반보안규칙 개정의 필요에 대한 감사의견을 전반적으로 수용하면서, 관련 내용을 개선을 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○단(○○○TF)은 일반보안규칙의 일반보안업무책임자 명칭을 보안규정의 관련 책임자 명칭인 일반보안담당부서장으로 일치시킬 수 있도록 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)

일련번호	6	감사자	○○○	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○단 (○○○팀)	처분요구일	2021.5.	회신 기한일	-

모범사례

제 목 적극적인 전자문서 보안관리업무 추진으로 보안사고 사전 예방에 기여

관 계 부 서 ○○○단(○○○팀)

내 용

코로나19 이후 업무연속성 보장을 위하여 우리원은 재택근무 시행 기준을 마련하고, 그룹웨어, 사업관리시스템(PMS) 등 일부 업무시스템 접속만 허가한 舊 원격업무시스템을 긴급 확대·개편하여 재택근무 환경을 구성·제공하였다.

그러나, 기존 가상사설망(VPN⁴)을 이용한 원격업무시스템은 시스템내 파일 업·다운로드 기능을 이용하여 악성코드 유입 및 업무자료 무단 반출의 경로로 악용될 수 있었으며, 업무자료 반·출입에 대한 관리자 승인 부재, 불충분한 로그 관리 등의 문제점이 발생하였고 정부에서도 코로나19 장기화로 국가·공공기관 원격업무 서비스가 활성화됨에 따라 「원격

4) VPN(Virtual Private Network): 인터넷망과 같은 공중망을 사설망처럼 이용해 전용망을 설치한 것과 같은 효과를 거둘 수 있는 네트워크 체제

업무 통합보안매뉴얼(국정원, ‘20.5월)」을 제정·배포함에 따라 문서보안 관리 강화 조치가 필요하게 되었다.

이에 ○○○팀 ○○○ 전임은 적극적인 업무자세로 정부 보안가이드를 준수하는 원격업무 시스템을 아래와 같이 신속히 서비스를 재구성하여 원격업무 보안성 강화 및 보안사고 발생 예방에 기여하였다.

첫째, 가상의 데스크톱 환경을 구성하여 원외에서는 가상PC 환경에서만 업무시스템에 접속할 수 있도록 제한하고, 가상PC내 업무자료 생성·보관은 자유롭게 허가하되 부서장 승인 없는 외부 반출 및 화면 캡처 등은 차단 조치하였고, 둘째, 업무용 웹하드를 도입하여 휴대용 저장매체 반출 없이도 가상의 원격업무 환경에서 업무자료를 활용, 보관할 수 있는 안전한 자료유통체계를 마련하였다.

아울러, 원내 전산 용역사업에 참여하는 외부인력의 PC의 경우, 문서보안(DRM⁵) 정책을 보다 강화하여 보안문서 해지(복호화), 일반문서 출력 등의 권한을 회수하고 필요 최소 인력에게만 권한을 부여하여 용역사업 보안관리 향상에도 기여하였다.

조치할 사항

○○○단장(○○○팀장)은 적극적인 전자문서 보안관리 업무 추진으로 보안사고 사전 예방에 기여한 ○○○팀 ○○○ 전임에게 타의 모범이 될 수 있도록 격려해주시기 바랍니다.(모범사례)

5) DRM(Digital Rights Management): 디지털 저작권 관리, 디지털 콘텐츠의 불법복제와 유포를 막는 기술과 서비스로 해당 파일에 콘텐츠를 식별할 수 있는 번호 등을 부여하고 암호화가 가능하여 파일이 유출되었을 경우 최초 유출자 확인 가능

감사결과 모범사례

소 속	직 급	성 명
○○○팀	전임	○○○
제목 : 적극적인 전자문서 보안관리 업무 추진으로 보안사고 사전 예방에 기여		
추 천 내 용		
□ 원격근무시스템내 문서보안 적용 및 자료이동 추적성 강화 ○ 「원격업무 통합보안매뉴얼(국정원, '20.5)」 제정에 따라 타기관 대비 원격근무 시스템 표준 모델 선제 구축 및 원격근무 문서보안 강화 - 舊 원격근무시스템은 파일 다운로드 기능을 이용하여 원외에서 업무자료 무단 반출 가능 및 유사시 이력추적이 불가하였으나, - 가상화(VDI) 기술을 적용한 新 원격근무시스템 구축으로 원내와 동일 수준의 업무 환경을 제공하되 화면캡처, 파일 무단반출 원천 차단 등 문서관리 보안성은 한층 강화함 - 아울러, 원격근무시스템에서 활용 가능한 업무용 웹하드 구축 및 망간자료이동 서비스 제공으로 원격 환경내 업무자료 활용율은 높이고 부서장 승인 등 책임성 부과 및 이력 추적성은 강화함 □ 원내 용역사업 참여 외부인력 PC에 대한 문서보안 강화 ○ 용역사업 참여인력에게 부여된 문서보안 예외정책을 최소화 · 용역인력 작업용PC에서 생성되는 문서는 자동 암호화 처리토록 하고, 다수에게 부여했던 일반 인쇄, 암호화 해지 등 불필요 권한을 회수하고 필요 최소 인력에게만 권한을 부여하여 용역사업 보안관리 향상에 기여함.		